

19 Architektury databázových systémů (otázka studijního zaměření – 3 body)

Uvažujte tabulky PROJECT a EMPLOYEE se schématy PROJECT(ID, Name, Budget) a EMPLOYEE(ID, Name, Position, Salary, PID), kde $PID \subseteq PROJECT.ID$.

- Je uvedené schéma ve 3NF, pokud víte, že firemní politika vyžaduje funkční závislost
EMPLOYEE.Position $\rightarrow$ EMPLOYEE.Salary?
Pokud ano, zdůvodněte. Pokud ne, upravte schéma, aby bylo ve 3NF.
- Pro výsledné relační schéma nakreslete ekvivalentní konceptuální model pomocí jazyka E-R, případně UML.
- Napište nad uvedeným schématem v jazyce SQL dotaz, který vrátí seznam projektů i s počty zaměstnanců, kteří na nich pracují.

20 Web chat (otázka studijního zaměření – 3 body)

Uvažme jednoduchou webovou aplikaci s přihlašováním, ve které uživatelé sdílejí krátké textové zprávy (chat). Přihlašovací formulář v HTML vypadá přibližně takto:

```
<form action="?action=login" method="POST">
  Login: <input type="text" name="login">
  Password: <input type="password" name="password">
  <button type="submit">Sign in</button>
</form>
```

Front controller webové aplikace (jeho nejpodstatnější části) vypadají následovně.

```
if (($_GET['action'] ?? '') === 'login') {
    if (verify_credentials($_POST['login'], $_POST['password'])) {
        $res = $db->query("SELECT id FROM user WHERE login = '" . $_POST['login'] . "'");
        $userId = $res->fetch_column(0);
        if ($userId) setcookie('user', $userId);
    } else {
        showWrongCredentialsError();
    }
}
```

```

    }
    redirectAndExit();
}
// ...
if (empty($_COOKIE['user'])) {
    showLoginForm();
} else {
    showChatMessagesForUser($db, $_COOKIE['user']);
}

// ... v pomocných inkludovaných souborech se také nachází
function showChatMessagesForUser($db, $userId) {
    // ...
    $messages = loadMessagesForUser($db, $userId);
    foreach ($messages as $m) {
        echo "<p>[<!-- $m->from -->]: <!-- $m->text --></p>";
    }
    // ...
}

```

Můžete předpokládat, že chybějící části kódu (včetně funkcí) jsou rozumně implementovány (a neobsahují bezpečnostní chyby). Např. proměnná `$db` obsahuje Mysqli objekt reprezentující spojení k databázi, superglobální proměnné nebyly skriptem modifikovány atd.

Identifikujte všechny bezpečnostní chyby ve výše uvedených příkladech. U každé chyby stručně popište možný způsob zneužití (v případě injection útoků uveďte zejména, jaký řetězec by byl injektován) a způsob opravy (načrtněte krátký kód, nebo stručně popište, jaké změny je třeba v kódu provést).

Pokud v kódu žádné zranitelnosti nejsou, popište stručně jeden možný typ injection útoku (na tuto konkrétní aplikaci) a identifikujte bezpečnostní mechanismy v kódu, které tomuto útoku zabrání.

21 Přehled SQL (otázka studijního zaměření – 3 body)

Uvažujte tabulky PROJECT a EMPLOYEE se schématy PROJECT(ID, Name, Budget) a EMPLOYEE(ID, Name, Position, PID), kde $PID \subseteq PROJECT.ID$. Tabulka PROJECT obsahuje záznamy ([1, 'SIS', 500000], [2, 'FIS', 400000], [3, 'CARS', 400000]). Tabulka EMPLOYEE obsahuje záznamy ([1, 'Alex', 'Consultant', 1], [2, 'Peter', 'Programmer', 3], [3, 'John', 'Programmer', 2], [4, 'Paul', 'Designer', 2]).

Zapište výsledek následujících dotazů, v případě chyby v SQL dotazu místo s chybou vyznačte.

1. Select Min(Budget) From PROJECT
2. Select Name From EMPLOYEE Inner Join PROJECT On (Name = Name)
3. Select Name From PROJECT Where Budget = Min(Budget)
4. Select Name From PROJECT Where ID Not In (Select PID From EMPLOYEE)
5. Select PID, Count(ID) From EMPLOYEE Where Position='Programmer' Group By PID Having Count(ID) > 1

22 Transakční zpracování (otázka studijního zaměření – 3 body)

Uvažujte transakce $T_1: W(B) W(C) COMMIT$, $T_2: R(A) W(B) COMMIT$ a $T_3: W(A) W(C) COMMIT$.

Je rozvrh $S: W_3(A) R_2(A) W_1(B) W_2(B) W_1(C) W_3(C) COMMIT_1 COMMIT_2 COMMIT_3$ konfliktově uspořadatelný (conflict-serializable)? Pokud ano, uveďte příklad konfliktově ekvivalentního sériového rozvrhu. Pokud ne, vysvětlete proč.

Je rozvrh S zotavitelný (recoverable)? Pokud ano, proč? Pokud ne, jak by bylo potřeba jej upravit, aby zotavitelný byl?

Operace R reprezentuje čtení dané proměnné, operace W reprezentuje její zápis.

23 Datové formáty (otázka studijního zaměření – 3 body)

Uvažujme následující JSON-Schéma:

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "version": { "type": "string" },
    "content": {
      "type": "array",
      "items": {
        "oneOf" : [
          { "type": "string" },
          { "type": "number" }
        ]
      }
    }
  }
}
```

a JSON dokument:

```
{
  "node": "My document",
  "content": [ "Ailish", 2, [3] ]
}
```

1. Rozhodněte, zda je daný JSON dokument validní podle uvedeného JSON-schématu. Pokud není validní, popište co do rozsahu změny minimální variantu úpravu JSON dokumentu aby validní byl.
2. Naznačte, jakým způsobem by bylo nutné JSON dokument rozšířit, aby bylo možné na něj nahlížet jako na RDF data. Není dovoleno měnit existující klíče ani hodnoty v JSON dokumentu.

24 Základy indexování (otázka studijního zaměření – 3 body)

Uvažujme následující neredundantní 3-rní B-strom. Kořenem stromu je uzel [5,12]. Potomky stromy jsou pak zleva doprava uzly [1,] [6, 7] [13, 14].

1. Graficky znázorněte výsledný stav B-stromu po vložení nové hodnoty 20.
2. Mohl by výše uvedený příklad B-stromu být validním redundantním stromem? Odpověď zdůvodněte.
3. Vysvětlete rozdíl mezi B-stromem a B*-stromem.